DES3UE Datenbanksysteme WS 2026 Übung 3

Abgabetermin: siehe e-Learning, Abgabeform elektronisch

☐ **DES3UEG1 (Niklas)** **Name** _____ **Aufwand in h** _____
☐ **DES3UEG2 (Niklas)** **Punkte** _____ **Kurzzeichen Tutor*in** _____
☐ **DES3UEG3 (Teufl)**

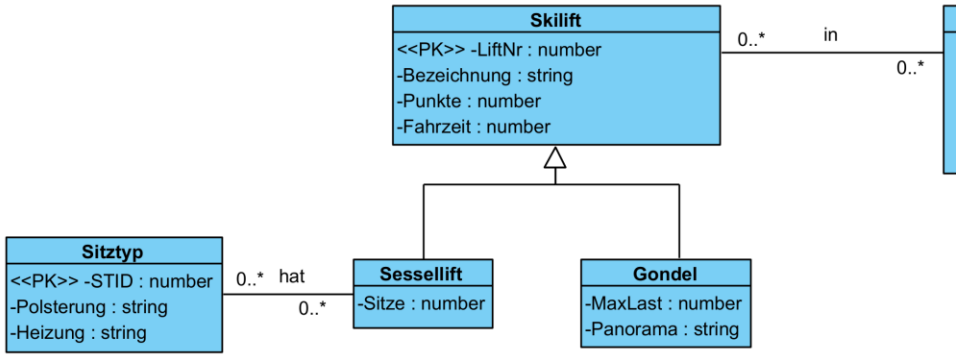
Hinweise und Richtlinien:

- Übungsausarbeitungen müssen den im eLearning angegebenen Formatierungsrichtlinien entsprechen – Nichtbeachtung dieser Formatierungsrichtlinien führt zu Punkteabzug.
- Zusätzlich zu den allgemeinen Formatierungsrichtlinien sind für diese Übungsausarbeitung folgende zusätzlichen Richtlinien zu beachten:
  - Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!
  - Recherchieren Sie eventuell unbekannte Elemente nach Bedarf.

Ziel dieser Übung ist es, ausgewählte Bereiche der Anfragesprache SQL zu wiederholen und zu vertiefen. Durch komplexe Beispiele wird demonstriert, wie einzelne SQL-Konstrukte kombiniert werden können. Verwenden Sie für die Ausarbeitung je nach Aufgabenstellung die zur Verfügung gestellte Sakila-Datenbank.

1. Abbildung Generalisierung **(5 Punkte** – je 2,5 Pkte.**)**

1.1 In einer Datenbank wird ein Skigebiet mit Skiliften verwaltet, gegeben ist ein **Ausschnitt** davon. Manche Skilifte werden näher spezifiziert, wobei es sich um Sessellifte oder Gondeln handeln kann. Auch Schlepplifte werden gespeichert, allerdings nicht näher beschrieben. Bei Sesselliften gibt es zudem eine nähere Beschreibung über die verfügbaren Sitze. Ein Lift kann jeweils nur eine Liftart sein (keine Mischung).

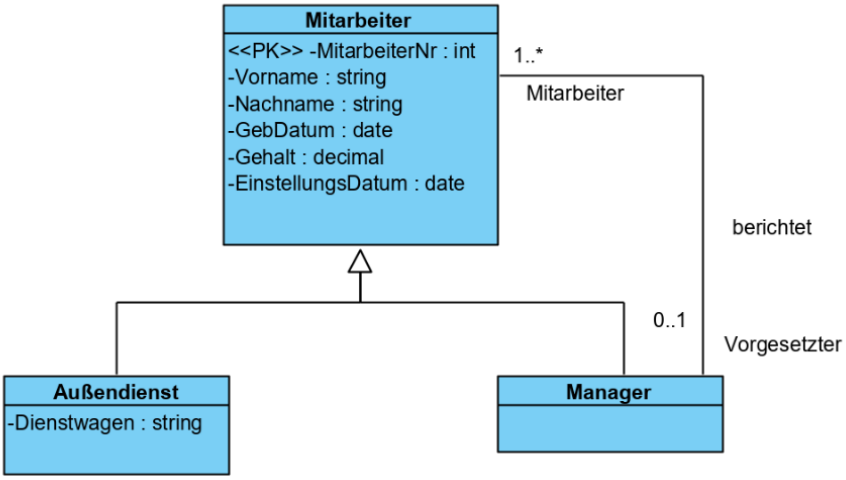


a. Bewerten Sie die Generalisierungsbeziehung (vollständig/partiell, überlappend/disjunkt).

b. Erstellen Sie für das gegebene UML-Diagramm die bestmögliche relationale Abbildung. *zum Beispiel:* Tabelle (PK-Attribut, Attribut, ...) *oder* Tabelle (Attribut [PK], Attribut [FK], …)

c. Um welches Abbildungsmodell handelt es sich? Welche(n) Vorteil(e) hat dieses?

1.2 In einem Unternehmen werden Mitarbeiter*innen verwaltet, Mitarbeiter*innen im Außendienst erhalten einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt; im Außendienst gibt es ebenso Manager*innen.



a. Bewerten Sie die Generalisierungsbeziehung (vollständig/partiell, überlappend/disjunkt).

b. Erstellen Sie für das gegebene UML-Diagramm die bestmögliche relationale Abbildung. *zum Beispiel:* Tabelle (PK-Attribut, Attribut, ...) *oder* Tabelle (Attribut [PK], Attribut [FK], …)

c. Um welches Abbildungsmodell handelt es sich? Welche(n) Vorteil(e) hat dieses?

2. Sakila-Statistik (6 Punkte)

Erstellen Sie die folgenden Statistikberichte für die Sakila-Geschäftsführung:

1. Welcher Store (Filiale) hat keinen oder mehr als eine*n Angestellte*n direkt zugeordnet? Geben Sie den Store (id) und zur Kontrolle die Anzahl der Angestellten aus. Achten Sie darauf, dass es auch Stores geben kann, denen noch keine Angestellten zugeordnet sind! *(1 Punkt)* vll outer join?
2. Ermitteln Sie alle Kund*innen (Vor- und Nachname, ID), die bereits Ausleihen getätigt haben (*rental.customer_id*), allerdings noch nie einen Film aus der Filiale ausgeliehen haben (*inventory.store_id*), der sie fest zugeordnet sind (*customer.store_id*). (*7 Zeilen*, 1,5 Punkt)
3. Geben Sie die Vor- und Nachnamen aller Kund*innen aus, die sowohl Horror, als auch Familien-Filme ausgeliehen haben. Es sollen nur Kund*innen enthalten sein, die mehr als doppelte so viele Horror-Filme als Familien-Filme ausgeliehen haben. *(27 Zeilen, 2 Punkte)*
4. Geben Sie für eine neue Promo-Kampagne alle Schauspieler*innen (mindestens Vor-/Nachname) aus, die in mehr als zehn **verschiedenen** Film-Kategorien spielen. Achten Sie dabei darauf, dass manche Schauspieler*innen unter Umständen den gleichen Namen tragen. *(188 Zeilen, 1,5 Punkte)*

3. Aggregate und Gruppierungen (Sakila-Datenbank) (5 Punkte)

1. Listen Sie pro Verkäufer*in und Filiale die Anzahl an Verleihvorgängen und damit erzieltem Umsatz auf. Die Filiale wird über das Inventar zugeordnet (*inventory.store_id*). (*36 Zeilen, 2 Punkte)*

   Achtung: Der Umsatz zählt für den*die Verkäufer*in, der den Film verliehen hat, d.h. der die Verleihung eines Films durchgeführt hat. Dieser kann sich von der Person unterscheiden, die den Bezahlvorgang (payment) durchgeführt hat. Beachten Sie, auch Verleihvorgänge zu berücksichtigen, für die noch keine Bezahlung vorliegt.

2. Geben Sie an, welche Kunde*innen (Vorname, Nachname, ID) bereits vier oder mehr Horror-Filme ausgeliehen hat. Sortieren Sie absteigend nach der Anzahl der Filme. *(34 Zeilen, 1,5 Punkte)*
3. Geben Sie pro Kund*in (Vorname, Nachname) der Filiale mit der *store_id* 6 die Summe geliehener Filme an. Geben Sie auch die Gesamtanzahl dieser Filme aus. Sortieren Sie nach Anzahl aufsteigend. *(1 Statement, 32 Zeilen, 1,5 Punkte)*

4. GROUP BY mit ROLLUP (Sakila-Datenbank) (3 Punkte)

Erstellen Sie eine Filmabfrage und ermitteln Sie die Anzahl der Filme und die Summe der Längen in den Kategorien ‚Comedy' und ‚Music'

- je Rating
- je Kategorie und Rating
- über alle gesamt

Entwickeln Sie **drei Varianten**:

1. einmal mit der Verwendung des `GROUP BY ROLLUP` Operators (1 Punkt),
2. zum Vergleich dazu mit `GROUPING SETS` (1 Punkt)
3. und komplett ohne `ROLLUP` und `SETS` (Hinweis: 3 Selects mit `UNION`) (1 Punkt).

Vergleichen Sie die Zugriffspläne und kommentieren Sie diese.

5. GROUP BY mit GROUPING SETS und CUBE (Sakila-Datenbank) (5 Punkte)

1. Erstellen Sie mit `GROUPING SETS` eine Abfrage, um folgende Gruppierungen anzuzeigen: *(1,5 Punkte)*
   - *manager_staff_id, store_id, staff_id*
   - *manager_staff_id, store_id*
   - *store_id, staff_id*

   Die Abfrage soll die Summe der Erlöse für jede dieser Gruppen berechnen.

MANAGER_STAFF_ID	STORE_ID	STAFF_ID	SUM...
1	1	1	44694,83
2	2	2	…
3	3	3	…
…	…	..	…
5	5	5	6662,75
…	…	…	…
1	1	(NULL)	44694,83
(NULL)	1	1	44694,83
…	…	…	…
(NULL)	5	6	6454,64

2. Erstellen Sie einen Bericht über verliehene Filme. Die Summe des Umsatzes und die Anzahl der Bezahlvorgänge (*payment*) soll für jedes Land zusammengefasst werden. Untergliedern Sie die Zusammenfassung pro Land jeweils nach Jahr, nach Kategorie und gesamt. Berücksichtigen Sie nur die Kategorien 'Family', 'Children' und 'Travel'. Erstellen Sie ein SQL-Statement und verwenden Sie `GROUPING SETS`. Sortieren Sie die Ausgabe nach Ländern. *(2 Punkte)*

LAND	JAHR	KATEGORIE	ANZAHL	SUMME
Australia	NULL	Children	153	1128,88
...				
Australia	2013	NULL	5	41,16
...				
Australia	NULL	NULL	422	3177,12

3. Erstellen Sie eine Abfrage, um für alle Manager*innen, die in den Stores angestellt sind, folgendes anzuzeigen *(1 Punkt)*:
   - Manager-Id
   - Store und Gesamterlös für jede*n Manager*in
   - Kreuztabellenwerte für die Anzeige des Gesamterlöses für jeden Standort
   - Gesamterlös, unabhängig vom Standort und Manager*in

   (Auszug aus der Lösung; Bitte vervollständigen Sie die Tabelle in Ihrer Abgabe)

MANAGER-ID	STORE	Gesamterlös
NULL	NULL	115640,89
NULL	1	44694,83
…	…	…
…	…	…
3	NULL	6620,07
3	3	6620,07
…	…	…

4. Prüfen Sie die Ausgabe der obigen Aufgabe. Schreiben Sie mit der `GROUPING`-Funktion eine Abfrage, um festzustellen, ob die Nullwerte in den Spalten, die den `GROUP BY`-Ausdrücken entsprechen, von der `CUBE`-Operation verursacht werden. *(0,5 Punkte)*